

PROFESOR ADJUNTO: ING. GUSTAVO POQUET

JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. LUCAS NICOTRA

Guía de Trabajo Práctico N° 3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Presentación/Introducción

El Trabajo Práctico (TP) N°3 propone la resolución de los modelos de Programación Lineal formulados en el TP N°2 mediante aplicaciones informáticas. Además, introduce al estudiante en la aplicación del análisis de sensibilidad para problemas de programación lineal con el fin de poder tomar decisiones de manera rápida en un contexto acotado.

Objetivos

El objetivo de este Trabajo Práctico es que el estudiante conozca el manejo de aplicaciones informáticas de uso general, como *Solver de MS Excel* para poder resolver modelos de Programación Lineal mediante las mismas. También aprenderá a generar e interpretar la información sobre análisis de sensibilidad que presentan estas aplicaciones: costo reducido, precio sombra y los límites donde cada elemento es válido.

Recursos

Para la realización es necesario haber estudiado y consultado los siguientes recursos presentes en el aula virtual de la asignatura:

- Apuntes “U3 – Dualidad y Análisis de Sensibilidad”
- Apuntes “U3 – Bibliografía”
- Apuntes “U2 – Manual-Solver”
- Guía “Ejercicio resuelto U3 – Análisis de Sensibilidad”

Formato y fecha de entrega

La resolución del TP deberá ser entregada mediante un **archivo zip que contenga: un libro de Excel (xls/xlsx)**, para la parte 1 (uso de aplicaciones de computadora) junto a un **documento Word (doc/docx)** con las respuestas a la parte 2 (enfoque aplicado).

La entrega se realiza a través del recurso **“Entrega TP N° 3”** del aula virtual de la asignatura.

La fecha máxima de entrega del TP es el día **Viernes 24-04-2026**.



Este Trabajo Práctico es **individual** y el nombre del estudiante deberá figurar al pie de página en todas las hojas del documento Word.

Descripción:

El presente TP consta de 2 partes:

Parte 1 “Uso de aplicaciones de computadora”

- Se deben resolver los ejercicios 1 al 8 del TP2 mediante Solver.
- Se deben resolver los dos problemas de dualidad mediante Solver.

Parte 2 “Enfoque aplicado”

- Se debe responder las preguntas planteadas en ambos ejercicios, usando la información de la hoja de sensibilidad del modelo, sin resolver nuevamente el problema.



Guía de Trabajo Práctico Nº 3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PARTE 1

Uso de aplicaciones de computadora

Ejercicio 1)

Resuelva mediante el aplicativo Solver de Excel los ocho problemas del TP2.

Para cada uno de los problemas, incluya: la hoja con el problema y las 3 hojas de reportes; luego:

- Identificar las restricciones activas de cada problema.
- Determinar para cada una el precio sombra y el rango de valores donde es válida esta afirmación.
- En el caso que se presenten variables con costo reducido distinto de 0, reformular el problema con esos valores y analizar el resultado.

Ejercicio 2)

Formule el problema DUAL de los siguientes problemas PRIMITIVOS y resuelva ambos mediante Solver. Compare los resultados.

Problema primitivo 1

$$\text{Min } Z = 5x_1 + 2x_2 + x_3$$

S.A.

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 20$$

$$6x_1 + 8x_2 + 5x_3 \geq 30$$

$$7x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 40$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 50$$

$$X_i \geq 0$$

Problema primitivo 2

$$\text{Min } Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5$$

S.A.

$$2x_1 + 5x_2 + x_4 + x_5 \geq 6$$

$$4x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 \geq 5$$

$$x_1 - 6x_2 - 3x_3 + 7x_4 + 5x_5 \leq 7$$

$$X_i \geq 0$$

Guía de Trabajo Práctico Nº 3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PARTE 2

Enfoque aplicado

Ejercicio 3)

El agricultor Leary cultiva trigo y maíz en sus tierras de 45 hectáreas. Es capaz de vender cuando más 140 toneladas de trigo y 120 toneladas de maíz. Cada hectárea sembrada con trigo rinde 5 toneladas y cada hectárea sembrada con maíz produce 4 toneladas. El trigo se vende en 30 dólares por tonelada y el maíz se vende a 50 dólares la tonelada. La cosecha de una hectárea con trigo requiere 6 horas de mano de obra, y la cosecha de una hectárea maíz requiere 10 horas. Se pueden comprar hasta 350 horas de mano de obra a 10 dólares la hora. Sea A_1 = hectáreas plantadas con trigo; A_2 = hectáreas sembradas con maíz, y L = horas de mano de obra que se compran. Para maximizar la utilidad, Leary debe resolver el PL siguiente:

$$\text{Max } z = 150A_1 + 200A_2 - 10L$$

$$\begin{array}{rcll} \text{S.A} & A_1 + & A_2 & < 45 \\ & 6A_1 + & 10A_2 - & L < 0 \\ & & & L < 350 \\ & 5A_1 & & < 140 \\ & & 4A_2 & < 120 \\ & A_1, & A_2, & L > 0 \end{array}$$

Utilice los resultados de las hojas de reportes de SOLVER para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- A- Si sólo se dispusiera de 40 hectáreas de tierra, ¿cuál sería la utilidad de Leary?
- B- Si el precio del trigo cayera a 26 dólares, ¿cuál sería la nueva solución óptima para el problema de Leary?
- C- Utilice la parte SLACK de los resultados para determinar el incremento permisible y el decremento permisible para la cantidad de trigo que es posible vender. Si sólo 130 toneladas de trigo se pudieran vender, entonces, ¿cambiaría la respuesta del problema?
- D- ¿Cuánto es lo máximo que debe pagar por una hora adicional de mano de obra y por una hectárea adicional de tierra?



Ejercicio 4)

Gepbab Corporation elabora tres productos en dos plantas distintas. El costo por producir una unidad en cada planta se indica en la siguiente tabla.

	COSTO POR PRODUCTO EN DÓLARES		
	1	2	3
PLANTA 1	5	6	8
PLANTA 2	8	7	10

Cada planta puede producir un total de 10.000 unidades. Se tienen que fabricar por lo menos 6.000 unidades del producto 1, por lo menos 8.000 unidades del producto 2 y por lo menos 5.000 unidades del producto 3. Para minimizar el costo de cumplir con la demanda se debe resolver el PL siguiente:

$$\text{Min } z = 5X_{11} + 6X_{12} + 8X_{13} + 8X_{21} + 7X_{22} + 10X_{23}$$

$$\text{S.A } X_{11} + X_{12} + X_{13} \leq 10000$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} \leq 10000$$

$$X_{11} + X_{21} \geq 6000$$

$$X_{12} + X_{22} \geq 8000$$

$$X_{13} + X_{23} \geq 5000$$

$$\text{Todas las variables} > 0 \text{ (con } X_{ij} = \text{cantidad de unidades de producto } j \text{ fabricada en la planta } i)$$

Utilice los resultados de las hojas de reportes de SOLVER para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- A- ¿Cuál tendría que ser el costo para elaborar el producto 2 en la planta 1 para que la compañía elija esta opción?
- B- ¿Cuál sería el costo total si la planta 1 tuviera 9.000 unidades de capacidad?
- C- Si cuesta 9 dólares producir una unidad del producto 3 en la planta 1, entonces, ¿cuál sería la nueva solución óptima?